20-Maruza

MAVZU: PHP: qiymat bo‘yicha qo‘ng‘iroq qilish.

REJA:

1. PHP dasturlash tilida massivlar tushunchasi
2. Assotsiativ massivlarning ta’rifi va xususiyatlari
3. Assotsiativ massivlarni e’lon qilish va boshlang‘ich qiymat berish
4. Assotsiativ massiv elementlari bilan ishlash
5. Assotsiativ massivlar va sikllar o‘rtasidagi bog‘liqlik

KALIT SO‘ZLAR: PHP, massiv, assotsiativ massiv, kalit, qiymat, array(), foreach, backend dasturlash, web-ilova, ma’lumotlar tuzilmasi.

PHP DASTURLASH TILIDA MASSIVLAR TUSHUNCHASI

PHP dasturlash tilida massivlar bir nechta qiymatlarni bitta o‘zgaruvchi ostida saqlash imkonini beruvchi ma’lumotlar tuzilmasi hisoblanadi. Massivlar web-ilovalar yaratishda muhim o‘rin egallaydi, chunki ular orqali foydalanuvchi ma’lumotlari, sozlamalar va ma’lumotlar bazasidan olingan natijalarni qulay boshqarish mumkin.

PHP tilida massivlar moslashuvchan bo‘lib, bir massiv ichida turli tipdagi ma’lumotlarni saqlash imkonini beradi. Massivlar indekslangan, assotsiativ va ko‘p o‘lchamli turlarga bo‘linadi.

ASSOTSIATIV MASSIVLARNING TA’RIFI VA XUSUSIYATLARI

Assotsiativ massiv — bu elementlari **matnli (string) kalitlar** orqali belgilanadigan massiv turidir. Har bir element **kalit–qiymat (key–value)** jufti ko‘rinishida saqlanadi.

Assotsiativ massivlarning asosiy xususiyatlari:

- Kalit sifatida matnli qiymatlar ishlatiladi
- Ma’lumotlar mantiqiy nomlar orqali saqlanadi
- O‘qilishi va tushunilishi oson
- Katta hajmdagi ma’lumotlarni tartibli boshqarish imkonini beradi

Assotsiativ massivlar real obyektlarni (foydalanuvchi, mahsulot, sozlama) ifodalashda juda qulay hisoblanadi.

3. ASSOTSIATIV MASSIVLARNI E’LON QILISH VA BOSHLANG‘ICH QIYMAT BERISH

PHP da assotsiativ massivlarni e’lon qilishda array() funksiyasi yoki qisqa [] sintaksisidan foydalaniladi. Har bir elementga alohida kalit beriladi va u orqali qiymat aniqlanadi.

Assotsiativ massivlar yordamida ma’lumotlarni qo‘shish, o‘zgartirish va o‘chirish oson amalga oshiriladi. Bu esa dastur kodining moslashuvchanligini oshiradi.

4. ASSOTSIATIV MASSIV ELEMENTLARI BILAN ISHLASH

Assotsiativ massiv elementlariga murojaat qilish ularning kaliti orqali amalga oshiriladi. Bu usul dasturchiga ma’lumotlar bilan aniq va tushunarli ishlash imkonini beradi.

Assotsiativ massivlar bilan quyidagi amallar bajariladi:

- Element qiymatini ekranga chiqarish
- Mavjud qiymatni yangilash
- Yangi kalit–qiymat juftligini qo‘shish
- Massivni to‘liq ko‘rib chiqish

Bu jarayonlarda foreach sikli eng samarali hisoblanadi.

5. ASSOTSIATIV MASSIVLAR VA SIKLLAR O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

Assotsiativ massivlar bilan ishlashda foreach sikli muhim rol o‘ynaydi. Ushbu sikl kalit va qiymatlarni bir vaqtda olish imkonini beradi, bu esa massiv elementlarini qulay tarzda qayta ishlashga yordam beradi.

Sikllar yordamida assotsiativ massivlar:

- Tahlil qilinadi
- Filtrlash amalga oshiriladi
- Ma’lumotlar tartiblanadi

Shu sababli assotsiativ massivlar va sikllar PHP dasturlash tilida o‘zaro chambarchas bog‘liq tushunchalar hisoblanadi.

XULOSA

PHP dasturlash tilida assotsiativ massivlar murakkab va mantiqiy bog‘langan ma’lumotlarni samarali boshqarish uchun qulay vosita hisoblanadi. Ular kalit–qiymat tuzilmasi asosida ishlagani sababli ma’lumotlarni real obyektlarga yaqin shaklda ifodalash imkonini beradi. Assotsiativ massivlardan foydalanish dastur kodining o‘qiluvchanligini oshiradi va web-ilovalarda ma’lumotlar bilan ishlash jarayonini soddalashtiradi.

Assotsiativ massivlarni chuqur o‘zlashtirish PHP dasturlashda professional darajada ishlash uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Assotsiativ massiv deb nimaga aytiladi?
2. Indekslangan va assotsiativ massivlarning farqi nimada?
3. Assotsiativ massivda kalit nima vazifani bajaradi?
4. Assotsiativ massiv qanday usullar bilan e’lon qilinadi?
5. Massiv elementiga qanday murojaat qilinadi?
6. foreach siklining assotsiativ massivlardagi afzalligi nimada?
7. Assotsiativ massivlar qayerlarda qo‘llaniladi?
8. Assotsiativ massivga yangi element qanday qo‘shiladi?
9. Assotsiativ massivlar web-dasturlashda nima uchun muhim?
10. Assotsiativ massivlar bilan ishlashning asosiy afzalliklari nimalardan iborat?